LÝ THUYẾT · ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2

U10 Dental technology – Công nghệ nha khoa

11 từ vựng · có loa đọc, nghĩa ngắn, mẹo nhớ, định nghĩa dịch từng cụm · khoảng 12 phút đọc · Ôn Luyện Nha Khoa

1. 1. Bảng từ nhanh
2. 2. Học từng từ
3. 3. Từ dễ nhầm
4. 4. Đọc hiểu tình huống
5. 5. Keyword làm trắc nghiệm
6. 6. Luyện tập

Unit này học gì: Unit này về công nghệ trong nha khoa: máy tính, phần cứng, phần mềm, công nghệ thông tin, và các máy móc lâm sàng như X-quang kỹ thuật số, camera trong miệng, laser, thổi cát, CAD/CAM. Nhiều từ là từ ghép hoặc chữ viết tắt, hãy tách ra để đoán nghĩa.

Cách học 11 từ trong 15 phút: ① Bấm nút loa để nghe từng từ và đọc theo 2–3 lần. ② Nhớ **nghĩa ngắn** và câu **Nhớ nhanh**. ③ Đọc câu định nghĩa theo từng cụm, mỗi cụm có nghĩa tiếng Việt ngay bên dưới. ④ Bấm **Luyện từ 5 bậc** ở cuối bài để tập từ dễ đến khó.

1. Bảng từ nhanh

Từ	Đọc gần giống	Nghĩa
computer	cầm-PIU-tờ	máy tính
hardware	HÁT-que	phần cứng
software	XÓP-que	phần mềm
information technology	in-phờ-MÂY-sừn tếch-NO-lờ-chi	công nghệ thông tin
clinical technology	CLI-ni-cồ tếch-NO-lờ-chi	công nghệ lâm sàng
digital X-ray	ĐI-chi-tồ ÉC-xrây	X-quang kỹ thuật số
intraoral camera	in-trờ-O-rồ CA-mờ-rờ	camera trong miệng
laser	LÂY-dờ	tia laser
air abrasion	e ơ-BRÂY-dừn	thổi cát (mài mòn bằng khí)
CAD	ca-đ	thiết kế bằng máy tính
CAM	cam	sản xuất bằng máy tính

Đọc gần giống: chữ IN HOA là âm đọc mạnh (trọng âm). Cách đọc bằng chữ Việt chỉ gần đúng, hãy bấm loa nghe giọng chuẩn rồi đọc theo.

2. Học từng từ

computer /kəm'pju:tər/ Đọc gần giống: **cầm-PIU-tờ**

máy tính DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: Thiết bị điện tử lập trình được, dùng để lưu, xử lý, lấy ra và gửi dữ liệu.

Ví dụ: We keep patient records on the **computer**.
→ Chúng tôi lưu hồ sơ bệnh nhân trên máy tính.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 2: A/An/The ___ is a/an... → từ chỉ VẬT, NƠI, BỘ PHẬN

A computer is Máy tính là	**a programmable electronic device** một thiết bị điện tử lập trình được	**that is used to store, process, retrieve, and transmit data** dùng để lưu, xử lý, truy xuất và truyền dữ liệu

Trong đề thấy **programmable electronic device · store and process data** → chọn **computer**

hardware /'hɑ:rdweər/ Đọc gần giống: **HÁT-que**

phần cứng DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: hard = cứng + ware = đồ vật: những thứ cầm được (dây cáp, nguồn điện, bo mạch...).

Ví dụ: The **hardware** needs to be replaced.
→ Phần cứng cần được thay.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Hardware includes Phần cứng bao gồm	**computer machinery and equipment,** máy móc và thiết bị máy tính,	
including memory, cables, power supply, devices, and circuit boards, gồm bộ nhớ, dây cáp, nguồn điện, thiết bị và bo mạch,		
which are used to operate computer systems dùng để vận hành hệ thống máy tính		

Trong đề thấy **machinery and equipment · cables, circuit boards** → chọn **hardware**

software /'sɒftweər/ Đọc gần giống: **XÓP-que**

phần mềm DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: soft = mềm: các chương trình không cầm được, điều khiển máy tính. Ngược với hardware.

Ví dụ: The new **software** makes scheduling easy.
→ Phần mềm mới giúp xếp lịch dễ dàng.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Software is Phần mềm là	**the set of programs, procedures, and routines** tập hợp các chương trình, quy trình và thủ tục	**which control and direct the computer** điều khiển và chỉ dẫn máy tính

Trong đề thấy **programs, procedures and routines** → chọn **software**

information technology /ˌɪnfər'meɪʃn tek'nɒlədʒi/ Đọc gần giống: **in-phờ-MÂY-sừn tếch-NO-lờ-chi**

công nghệ thông tin DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: Viết tắt IT. Mọi công nghệ về phát triển, bảo trì và dùng máy tính, phần mềm, mạng.

Ví dụ: Our clinic hired an **information technology** expert.
→ Phòng khám thuê một chuyên gia công nghệ thông tin.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Information technology is all technology Công nghệ thông tin là mọi công nghệ	**that involves the development, maintenance, and use** liên quan đến việc phát triển, bảo trì và sử dụng	
of computers, software, and networks máy tính, phần mềm và mạng	**used to process and transmit data** dùng để xử lý và truyền dữ liệu	

Trong đề thấy **computers, software and networks · transmit data** → chọn **information technology**

clinical technology /'klɪnɪkl tek'nɒlədʒi/ Đọc gần giống: **CLI-ni-cồ tếch-NO-lờ-chi**

công nghệ lâm sàng DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: clinical = thuộc lâm sàng (khám chữa bệnh). Mọi máy móc điện tử dùng để chăm sóc răng: camera, laser, X-quang số...

Ví dụ: Lasers are a type of **clinical technology**.
→ Laser là một loại công nghệ lâm sàng.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Clinical technology includes Công nghệ lâm sàng bao gồm	**all electronic instruments and equipment** mọi dụng cụ và thiết bị điện tử	**used to provide dental care,** dùng để chăm sóc răng,
including intraoral cameras, digital radiology, computerized probes, lasers, and air abrasion units gồm camera trong miệng, X-quang số, cây đo vi tính, laser và máy thổi cát		

Trong đề thấy **all electronic instruments used to provide dental care** → chọn **clinical technology**

digital X-ray /ˌdɪdʒɪtl 'eks reɪ/ Đọc gần giống: ĐI-chi-tồ ÉC-xrây

X-quang kỹ thuật số DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: digital = kỹ thuật số. Đặt một cảm biến (sensor) giống miếng phim lên răng để chụp.

Ví dụ: A **digital X-ray** shows the image right away.
→ X-quang kỹ thuật số cho thấy hình ngay lập tức.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 2: A/An/The ___ is a/an... → từ chỉ VẬT, NƠI, BỘ PHẬN

A digital X-ray, X-quang kỹ thuật số,	**or digital radiography,** hay chụp phim kỹ thuật số,	**is a picture** là một tấm hình	**that is taken by placing a sensor,** được chụp bằng cách đặt một cảm biến,
designed to look like a piece of film, trông giống một miếng phim,	**over a tooth** lên răng		

Trong đề thấy **digital radiography · sensor over a tooth** → chọn **digital X-ray**

intraoral camera /ˌɪntrəˈɔːrəl ˈkæmərə/ Đọc gần giống: in-trờ-O-rồ CA-mờ-rờ

camera trong miệng DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: intra- = bên trong + oral = miệng. Dụng cụ hình que, chiếu hình phóng to của miệng lên màn hình.

Ví dụ: The **intraoral camera** showed a crack in my tooth.
→ Camera trong miệng cho thấy vết nứt trên răng tôi.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 2: A/An/The ___ is a/an... → từ chỉ VẬT, NƠI, BỘ PHẬN

An intraoral camera is Camera trong miệng là	**a wand-like instrument** một dụng cụ hình que	**used during dental examinations** dùng khi khám răng
that projects a magnified image chiếu hình phóng to	**of a patient's mouth onto a screen** của miệng bệnh nhân lên màn hình	

Trong đề thấy **wand-like · magnified image on a screen** → chọn **intraoral camera**

laser /ˈleɪzər/ Đọc gần giống: LÂY-dờ

tia laser DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: Thiết bị tạo chùm ánh sáng hẹp, mạnh (narrow, intense beam of light).

Ví dụ: The dentist used a **laser** on my gums.
→ Nha sĩ dùng laser trên nướu của tôi.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 2: A/An/The ___ is a/an... → từ chỉ VẬT, NƠI, BỘ PHẬN

A laser is a device Laser là một thiết bị	**that generates** tạo ra	**a narrow, intense beam of light energy** một chùm năng lượng ánh sáng hẹp và mạnh

Trong đề thấy **narrow, intense beam of light** → chọn **laser**

air abrasion /eər ə'breɪʒn/ Đọc gần giống: **e ơ-BRÂY-dừn**

thổi cát (mài mòn bằng khí) DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: air = không khí + abrasion = mài mòn. Thổi hạt rất nhỏ lên răng để lấy phần sâu, thay cho khoan.

Ví dụ: **Air abrasion** can remove decay without a drill.
→ Thổi cát có thể lấy phần sâu răng mà không cần khoan.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

Air abrasion is Thổi cát là	**an air compression device** một thiết bị khí nén	**that delivers tiny particles of aluminum dioxide** phun những hạt nhôm oxit rất nhỏ
onto a tooth's surface lên bề mặt răng	**to remove areas of decay** để loại bỏ vùng sâu răng	

Trong đề thấy **tiny particles of aluminum dioxide · remove decay** → chọn **air abrasion**

CAD /kæd/ Đọc gần giống: **ca-đ**

thiết kế bằng máy tính DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: Viết tắt computer-aided design: dùng máy tính để thiết kế (D = design).

Ví dụ: The crown was designed with **CAD**.
→ Mão răng được thiết kế bằng CAD.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

CAD (computer-aided design) is CAD (thiết kế có máy tính hỗ trợ) là	**the use of computer systems** việc dùng hệ thống máy tính	
to help with creation, revision, or analysis of design, để giúp tạo, sửa hoặc phân tích thiết kế,	**particularly technical drawings** đặc biệt là bản vẽ kỹ thuật	

Trong đề thấy **computer-aided design · technical drawings** → chọn **CAD**

CAM /kæm/ Đọc gần giống: **cam**

sản xuất bằng máy tính DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Nhớ nhanh: Viết tắt computer-aided manufacturing: dùng máy tính điều khiển máy để sản xuất (M = manufacturing). CAD vẽ, CAM làm.

Ví dụ: **CAM** machines can mill a crown in one hour.
→ Máy CAM có thể mài một mão răng trong một giờ.

Câu định nghĩa trong đề · Mẫu 3: ___ is/are... (không có a/an) → danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC hoặc số nhiều

CAM (computer-aided manufacturing) is CAM (sản xuất có máy tính hỗ trợ) là	**the use of computer software** việc dùng phần mềm máy tính	
to control machine tools and related machinery để điều khiển máy công cụ và máy móc liên quan	**and to work on items in the process of manufacture** và gia công sản phẩm trong quá trình sản xuất	

Trong đề thấy **computer-aided manufacturing · control machine tools** → chọn **CAM**

3. Từ dễ nhầm

Cặp từ	Phân biệt nhanh
hardware – software	hardware = máy móc, dây, bo mạch; software = chương trình
CAD – CAM	CAD = design (thiết kế); CAM = manufacturing (điều khiển máy làm ra)
information technology – clinical technology	IT = máy tính, phần mềm, mạng; clinical = thiết bị chăm sóc răng
intraoral camera – digital X-ray	camera chụp hình bề mặt, phóng to trên màn hình; digital X-ray dùng sensor đặt lên răng
laser – air abrasion	laser = chùm sáng hẹp; air abrasion = thổi hạt nhỏ bằng khí nén

Mẹo nhớ: "Hard thì sờ được, soft thì chạy được." CAD "vẽ", CAM "làm".

4. Đọc hiểu tình huống

"Our clinic uses modern clinical technology. An intraoral camera shows you your teeth on a big screen. Digital X-rays need less radiation than film. With CAD/CAM, we design your crown on the computer, and a milling machine makes it in about one hour."

- **Dịch:** Phòng khám chúng tôi dùng công nghệ lâm sàng hiện đại. Camera trong miệng cho bạn xem răng mình trên màn hình lớn. X-quang kỹ thuật số dùng ít tia hơn phim. Với CAD/CAM, chúng tôi thiết kế mão răng trên máy tính và máy phay làm ra nó trong khoảng một giờ.
- **Câu hỏi thử:** "Which part of CAD/CAM controls the milling machine?" → Đáp án: CAM (manufacturing).

5. Keyword làm trắc nghiệm

Thấy cụm từ ở cột trái xuất hiện trong câu hỏi thì chọn từ ở cột phải.

Thấy trong đề	Chọn đáp án
tiny particles of aluminum dioxide · remove decay	**air abrasion**
computer-aided design · technical drawings	**CAD**
computer-aided manufacturing · control machine tools	**CAM**
all electronic instruments used to provide dental care	**clinical technology**
programmable electronic device · store and process data	**computer**
digital radiography · sensor over a tooth	**digital X-ray**
machinery and equipment · cables, circuit boards	**hardware**
computers, software and networks · transmit data	**information technology**
wand-like · magnified image on a screen	**intraoral camera**
narrow, intense beam of light	**laser**
programs, procedures and routines	**software**

Ghi nhớ: Khi đề hỏi về một thiết bị cụ thể, tìm danh từ đặc trưng: sensor/film → digital X-ray; wand-like, screen → intraoral camera; beam of light → laser; particles, air compression → air abrasion; machine tools → CAM; design, drawings → CAD.

6. Luyện tập

Luyện từ 5 bậc đi từ dễ đến khó: **nghe và chọn nghĩa** → **nghĩa Việt ra từ** → **keyword ra từ** → **định nghĩa ra từ (giống đề thi)** → **điền từ vào câu**. Trả lời đúng thì từ lên bậc, sai thì xuống một bậc và sẽ được hỏi lại. Từ nào qua đủ 5 bậc là đã thuộc.

Sau đó làm câu hỏi của Unit này trong **Câu hỏi hệ thống** (môn AVCN2) để quen dạng đề.

Định nghĩa tiếng Anh giữ nguyên theo Glossary.pdf để làm trắc nghiệm. Phần đọc gần giống, nghĩa ngắn, mẹo nhớ, ví dụ và dịch từng cụm là giải thích bổ sung để dễ học. Trong app có nút loa để nghe đọc và phần Luyện từ 5 bậc. · Ôn Luyện Nha Khoa